

Ciberlab - Sistema de Gestión OT

Documento Confidencial

MANUAL DE OPERACION - SISTEMA DE REFRIGERACION (CHILLER)

Planta de Gas Cuadrante 2 | Rev. 3.1 | Agosto 2026

=====

1. DESCRIPCION GENERAL

El Chiller es el sistema de enfriamiento principal de las tuberías de conducción de gas natural. Su función es mantener la temperatura operativa de las tuberías y cámaras de almacenamiento dentro del rango seguro de -15 C a 30 C.

Sin el sistema de refrigeración activo, el calor residual del compresor y la fricción de las válvulas elevan rápidamente la temperatura del sistema, pudiendo alcanzar la zona de autoignición del gas (400 C - 580 C).

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Modelo: CoolMaster IND-7700-G
- Capacidad frigorífica: 120 kW
- Refrigerante: R-134a (HFC)
- Temperatura mínima: -20 C
- Temperatura máxima operativa: 30 C
- Consumo nominal: 45 kWh
- Protocolo de comunicación: Modbus RTU (RS-485)
- Registro Modbus temperatura actual: 40001

3. PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO

- a) Verificar que la presión de sistema sea ≥ 400 PSI.
- b) Confirmar que no hay alarmas activas en el Panel SCADA.
- c) Activar el interruptor del Chiller en el Panel de Control (requiere credenciales de Administrador).
- d) Esperar confirmación de descenso de temperatura en los siguientes 60 segundos.
- e) Registrar hora de encendido en el Libro de Guardia.

4. PROCEDIMIENTO DE APAGADO (SOLO POR PROTOCOLO AUTORIZADO)

ADVERTENCIA: El apagado no autorizado del Chiller es una infracción grave al protocolo de seguridad industrial.

- a) Obtener autorización escrita del Jefe de Turno.
- b) Notificar al equipo de guardia.
- c) Ejecutar el apagado desde el Panel SCADA.
- d) Monitorear temperatura cada 30 segundos.
- e) Si temperatura supera 100 C: activar protocolo de emergencia.

5. ZONA DE RIESGO - AUTOIGNICION

CRITICO: Si la temperatura de las tuberías alcanza 400 C, los gases de la mezcla (Metano CH₄, Propano C₃H₈, Butano C₄H₁₀) entran en la zona de combustión espontánea sin necesidad de chispa.

Ciberlab - Sistema de Gestión OT

Documento Confidencial

Temperatura de Autoignición por componente:

- Metano (CH₄): 580 C
- Propano (C₃H₈): 470 C
- Butano (C₄H₁₀): 405 C

Al alcanzar esta zona, el sistema SCRAM (Safety Control Rod Axe Man) se activa automáticamente y emite un código de emergencia al Centro de Control.

6. CONTACTOS DE EMERGENCIA

- Jefe de Turno: interno 301
- Brigada de Incendio: interno 911
- Centro de Control: interno 100

=====

FIN DEL DOCUMENTO

Proxima revision: Febrero 2027